แลป 2: LDO schematic

ชื่อ: ..... รหัส: ..... กลุ่ม: .....

วันที่: ..... KiCad รุ่น: ..... Revision: .....

ใช้ปากกาเขียนในช่องว่างหรือแทรกภาพ เพิ่มหน้าหากพื้นที่ไม่พอ

1. ข้อกำหนดและอุปกรณ์

ระบุ VIN min/nom/max, VOUT/tolerance, กระแสโหลด/โหลดอื่น และ ambient

อุปกรณ์อ้างอิง

ผู้ผลิต / part number / package / datasheet รุ่นและหน้าที่ใช้

2. หลักฐานจาก datasheet

รายการ	ค่าและหน่วย	ทีมา/หน้า	เงื่อนไข/ข้อจำกัด
Dropout			
Capacitor / ESR			
Thermal / บอร์ดอ้างอิง			
LED / resistor			

คำนวณโดยระบุสมมติฐาน

3. กำลังสูญเสีย PD

แสดงสูตร แทนค่า หน่วย และกระแสภายใน/โหลดอื่นที่นำมาคิด

อุณหภูมิ TJ

แสดงค่า thermal resistance ที่ใช้ แหล่งที่มา และข้อจำกัด

Dropout headroom และข้อสรุป

พิจารณาแรงดันต่ำสุดที่ขา LDO เทียบเงื่อนไขกระแสและอุณหภูมิ

Schematic และการตรวจขา

4. ตาราง pin-to-pad และมิติ

แนบ schematic/BOM บันทึก pitch, pad และ hole ของ connector เป็น mm/mil พร้อม drawing; แปลง 100 mil เป็น mm

Reference	Symbol pin	Function	Footprint/pad	หลักฐาน

อธิบาย VIN_RAW / VIN_LDO / +3V3

ส่วนใดเป็น net เดียวกันหรือคนละ net เพราะอะไร?

5. ERC และข้อเตรียมสำหรับ layout

บันทึกรายการแก้ไข/ข้อยกเว้นพร้อมเหตุผล และข้อจำกัดที่ต้องตรวจต่อในแลป 3